Teacrina

O que é?

A teacrina (ácido 1, 3, 7, 9-tetrametilúrico) é um alcaloide purínico encontrado em espécies botânicas como a *Camellia assemica* (uma variação indiana da *Camellia sinensis*, utilizada para o preparo de chá-verde, branco e preto), além de estar presente em frutas como o cupuaçu, originário da região amazônica. Com estrutura química semelhante à da cafeína e da teobromina, a teacrina apresenta atividades neuromoduladora, anti-inflamatória e antioxidante potentes, associadas a diferentes efeitos benéficos ao organismo humano. Neste contexto, estudos vêm demonstrando que a suplementação com teacrina aumenta a disposição física e mental, melhora as funções cognitivas, estimula o metabolismo lipídico, bem como reduz a fadiga muscular. [1,2]

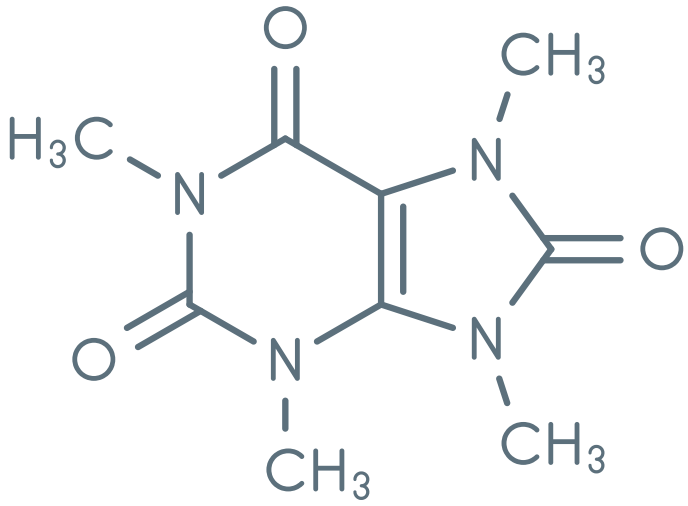

FIGURA 1 – Estrutura química da teacrina.
Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.

Propriedades

- Reduz a fadiga
- Aumenta a disposição física e mental
- Melhora o desempenho esportivo

Qual o mecanismo de ação?

Os efeitos da teacrina no organismo humano têm sido associados principalmente à neuromodulação adenosinérgica e dopaminérgica, bem como à redução da inflamação. A teacrina atua como antagonista dos receptores adenosinérgicos dos subtipos A_1 e $A2_A$, presentes em sinapses glutamatérgicas e colinérgicas no coração, nos vasos sanguíneos, na musculatura esquelética, além de outros órgãos e tecidos. Em condições fisiológicas, a ligação da adenosina a estes receptores contribui para a regulação da frequência cardíaca, da pressão arterial, da temperatura corporal e do estado de sono e vigília. Assim, tem sido demonstrado que ao inibir os receptores adenosinérgicos localizados no músculo cardíaco e no endotélio vascular, a teacrina promove um aumento da pressão arterial, favorecendo a melhora da oxigenação e do aporte nutricional ao tecido muscular. Diferente do que é observado com a administração de cafeína, a teacrina não promove a dessensibilização dos receptores adenosinérgicos, o que minimiza o risco de arritmia e taquicardia. [1]

Já no sistema nervoso central (SNC), a teacrina reduz a atividade da enzima fosfodiesterase-5, favorecendo o aumento da transcrição de transportadores de glicose e, por consequência, o aumento da captação e do metabolismo deste açúcar. Este mecanismo contribui não apenas para a redução da fadiga mental como também para o aumento da produção de neurotransmissores, incluindo a dopamina. [3]

Desta forma, a teacrina estimula vias dopaminérgicas no SNC, as quais estão envolvidas com a melhora da motivação e da disposição. Estudos apontam que em certas regiões do cérebro (em especial no núcleo *accumbens*, estrutura relacionada com a motivação e a sensação de bem-estar e prazer), os receptores

adenosinérgicos inibem a neurotransmissão dopaminérgica, ao reduzirem a atividade dos receptores dopaminérgicos do tipo D1. Assim, ao inibir os receptores adenosinérgicos, a teacrina favorece a ativação dos receptores dopaminérgicos, contribuindo para o aumento da disposição e melhora do humor. [3,4]

Além de reduzir a sensação de fadiga física e mental, a teacrina pode auxiliar no tratamento de diferentes doenças inflamatórias crônicas. Evidências vêm apontando que a teacrina reduz a síntese e a liberação de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, tais como interleucinas (IL-1β e IL-6), fator de necrose tumoral (TNF-α) e o fator de crescimento beta (TGF-β). Desta forma, a teacrina reduz a ativação e a migração celular para o local da inflamação, atenuando o edema e a sensação dolorosa decorrente deste processo inflamatório. [5]

FIGURA 2 – Mecanismos associados aos efeitos benéficos da suplementação com teacrina. Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.

Evidências na literatura

Fadiga física e mental

O cansaço (ou fadiga) representa um estado de exaustão física e/ou mental que interfere tanto no desempenho físico quanto em parâmetros emocionais, reduzindo a motivação, o humor e a capacidade de concentração. Neste contexto, inúmeros estudos pré-clínicos vêm demonstrando que a teacrina modula vias adenosinérgicas e promove o aumento da atividade locomotora, bem como reduz a fadiga muscular e a sensação de cansaço. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o efeito da suplementação pela via oral com teacrina sobre os sintomas da fadiga física e mental. Dos 15 indivíduos envolvidos neste estudo (homens e mulheres, com idade entre 18 e 45 anos), aqueles que receberam a suplementação com teacrina (200 mg, em dose única) apresentaram uma melhora significativa da disposição, concentração e do humor após 3 horas do tratamento. Além disso, foi observada uma redução da sensação de fadiga, sem nenhuma interferência na frequência cardíaca ou na oxigenação sanguínea. [6]

Adicionalmente, evidências vêm demonstrando que a fadiga mental pode prejudicar as funções cognitivas (como a concentração e a memória) e a atividade motora durante o exercício físico. Neste contexto, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 20 indivíduos saudáveis (homens e mulheres, com idade entre 18 e 31 anos) avaliou o efeito da suplementação com teacrina sobre o desempenho cognitivo durante o exercício físico. Para isto, foram administrados 278 mg de teacrina pela via oral, uma vez por semana, por um período de 3 semanas. Após o término do tratamento, foi observada uma melhora no foco e na atenção, assim como no humor, na disposição e na motivação para realizar a prática esportiva. Em conjunto, estes resultados sugerem que a teacrina reduz a sensação de fadiga física e mental, melhorando as funções cognitivas sem provocar a hiperestimulação simpatomimética característica do uso de outros estimulantes, como a cafeína. [7]

Desempenho esportivo

O desempenho físico é um parâmetro multifatorial que envolve aspectos físicos e mentais. Embora a força e a resistência física sejam essenciais para a prática esportiva, a melhora do desempenho cognitivo favorece o aumento da concentração e da memória, bem como auxilia na redução da sensação de fadiga. Neste contexto, evidências vêm apontando que a teacrina reduz a fadiga, bem como melhora o foco e a concentração, promovendo efeitos benéficos sobre o desempenho esportivo. Um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o efeito da suplementação pela via oral com teacrina sobre o desempenho esportivo de 24 indivíduos (homens e mulheres, com média de idade de 20 anos). Foi observado que os indivíduos que receberam a suplementação com teacrina (275 mg, administrados em dose única 30 minutos antes do exercício) apresentaram uma melhora significativa no desempenho cognitivo (foco, concentração e reflexo), bem como um aumento do tempo necessário para atingir a exaustão muscular. Assim, estes resultados sugerem que a suplementação com teacrina reduz a fadiga física e mental, e pode contribuir para a melhora do desempenho esportivo de atletas. [8]

Outras evidências

Estudos pré-clínicos têm demonstrado que a teacrina pode promover efeitos analgésico e anti-inflamatório através da redução da permeabilidade vascular e da produção de mediadores pró-inflamatórios. Durante o processo inflamatório diversos mediadores químicos são liberados, o que aumenta a vasodilatação e o extravasamento plasmático, além de estimular neurônios periféricos envolvidos na percepção da dor. A teacrina, por sua vez, reduz a permeabilidade vascular e a vasodilatação, reduzindo o infiltrado celular e a formação de edema no tecido inflamado. Ainda, evidências sugerem que a teacrina pode promover uma ação analgésica ao reduzir a liberação destes mediadores e a estimulação neuronal. [9]

Informações Adicionais

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 50 a 300 mg ao dia
FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas e sachês

Sugestão de formulações

Ação termogênica

Teacrina	200 mg
Coleus forskohlii Extrato	200 mg
Green Tea Extrato	500 mg
Excipiente q.s.p.	1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, 30 minutos antes do exercício físico.

Redução da fadiga física e mental

Teacrina	100 mg
Eurycoma longifolia	250 mg
Excipiente q.s.p.	1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Melhora da cognição

Teacrina ..... 100 mg
Alfa GPC (α-glicerilfosforilcolina) ..... 250 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Melhora de desempenho físico

Teacrina ..... 100 mg
WATTS'UP® ..... 250 mg
Active Power Up ..... 50 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, 30 minutos antes do exercício físico.

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Caldic não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

Informativo destinado a profissionais de saúde

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional de saúde habilitado.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · GMO FREE · VEGAN

Literaturas Consultadas

1. Sheng YY, Xiang J, Wang ZS, et al. Theacrine From Camellia kucha and Its Health Beneficial Effects. Front Nutr. 2020;7(December):1-10. doi:10.3389/fnut.2020.596823
2. Taylor L, Mumford P, Roberts M, et al. Safety of TeaCrine®, a non-habituating, naturally-occurring purine alkaloid over eight weeks of continuous use. J Int Soc Sports Nutr. 2016;13(1):1-14. doi:10.1186/s12970-016-0113-3
3. Li YF, Chen M, Wang C, et al. Theacrine, a purine alkaloid derived from Camellia assamica var. kucha, ameliorates impairments in learning and memory caused by restraint-induced central fatigue. J Funct Foods. 2015;16:472-483. doi:10.1016/j.jff.2015.05.003
4. Feduccia AA, Wang Y, Simms JA, et al. Locomotor activation by theacrine, a purine alkaloid structurally similar to caffeine: Involvement of adenosine and dopamine receptors. Pharmacol Biochem Behav. 2012;102(2):241-248. doi:10.1016/j.pbb.2012.04.014
5. Gao M, Zheng J, Zheng C, Huang Z, Huang Q. Theacrine alleviates chronic inflammation by enhancing TGF-β-mediated shifts via TGF-β/SMAD pathway in Freund's incomplete adjuvant-induced rats. Biochem Biophys Res Commun. 2020;522(3):743-748. doi:10.1016/j.bbrc.2019.11.126
6. Ziegenfuss TN, Habowski SM, Sandrock JE, Kedia AW, Kerksick CM, Lopez HL. A Two-Part Approach to Examine the Effects of Theacrine (TeaCrine®) Supplementation on Oxygen Consumption, Hemodynamic Responses, and Subjective Measures of Cognitive and Psychometric Parameters. J Diet Suppl. 2017;14(1):9-24. doi:10.1080/19390211.2016.1178678
7. Kuhman DJ, Joyner KJ, Bloomer RJ. Cognitive performance and mood following ingestion of a theacrine-containing dietary supplement, caffeine, or placebo by young men and women. Nutrients. 2015;7(11):9618-9632. doi:10.3390/nu7115484
8. Bello ML, Walker AJ, McFadden BA, Sanders DJ, Arent SM. The effects of TeaCrine® and caffeine on endurance and cognitive performance during a simulated match in high-level soccer players. J Int Soc Sports Nutr. 2019;16(1):1-10. doi:10.1186/s12970-019-0287-6
9. Wang Y, Yang X, Zheng X, Li J, Ye C, Song X. Theacrine, a purine alkaloid with anti-inflammatory and analgesic activities. Fitoterapia. 2010;81(6):627-631. doi:10.1016/j.fitote.2010.03.008

Edição - Outubro/2024